Lưu ý khi thi KHKT (học sinh THPT) và câu hỏi giám khảo có thể hỏi

Phần A. Những điều cần nhớ

A1. Hồ sơ và quy định

- Đọc kỹ **thể lệ của năm học này** (Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT): thời hạn, số trang, mẫu biểu, số học sinh tối đa. Đừng dùng số của năm cũ.
- Tên đề tài ở bìa, tóm tắt, poster, slide phải **giống hệt nhau**.
- Điền đủ tên trường, tên học sinh, giáo viên, ngày tháng (báo cáo còn các chỗ […]).
- Sản phẩm phải do **chính học sinh làm**. Mọi bạn trong nhóm phải giải thích được toàn bộ hệ thống, không chỉ phần mình.
- Nộp bản PDF, giữ bản gốc (.docx, mã nguồn). In thử để kiểm tra hình và bảng.
- Ghi **nguồn** những gì không phải của nhóm: bộ ảnh, mô hình dùng sẵn (YOLO, MediaPipe).

A2. Riêng tư và đạo đức

- Chưa có **giấy đồng ý** của nhà trường, phụ huynh, học sinh thì không quay video lớp học để dạy máy hay trình diễn.
- Khi demo, dùng video do nhóm **tự diễn**.
- Luôn nhấn mạnh: hệ thống **nhắc giáo viên**, không chấm điểm, không phạt, không nhận diện tên, video không rời khỏi máy.

A3. Trung thực (giám khảo đánh giá cao nhất)

- **Không phóng đại.** Nói đúng: mô hình nhận đúng khoảng 75–80%, điện thoại bỏ sót khoảng 4/10. Đừng nói "chính xác 99%" hay "không bao giờ báo nhầm".
- **Tự nêu hạn chế trước**: chưa thử ở lớp học thật, đánh nhau chưa kiểm chứng trên video thật, hút thuốc còn yếu, chỉ số tập trung chưa kiểm chứng với giáo viên.
- Phân biệt rõ:
  - **Dùng sẵn:** YOLO (tìm người, tìm điện thoại, khung xương), MediaPipe (mắt), các bộ ảnh công khai.
  - **Nhóm tự làm:** gộp và dọn ảnh, dạy thêm cho mô hình, **toàn bộ bộ quy tắc** (đầu–vai, điện thoại gần cổ tay, kiểm tra chéo, thời gian, đánh nhau), chỉ số tập trung, phần mềm, bộ cài.
- Câu chuyện đáng giá: *bản đầu tự chấm gần 100% nhưng chỉ thi với 79 ảnh cùng nguồn; khi thử video khác thì bỏ sót → nhóm gộp thêm ảnh → điểm thấp hơn nhưng đáng tin hơn.*

A4. Chuẩn bị buổi trình bày

- Thời gian thường ngắn (khoảng 10–15 phút gồm cả hỏi đáp). Luyện đúng giờ.

- Thứ tự nên nói: **Vấn đề → Ý tưởng → Hệ thống làm việc thế nào (các quy tắc) → Kết quả → Hạn chế → Ý nghĩa.**
- **Dành nhiều thời gian nhất cho các quy tắc** (gục đầu, điện thoại, kiểm tra chéo, thời gian). Phần AI chỉ nói ngắn.
- Mỗi bạn nói được cả hệ thống trong 1 phút.
- Chuẩn bị **3 lớp demo dự phòng**: (1) chạy trực tiếp bằng webcam hoặc điện thoại, (2) video có sẵn, (3) video quay màn hình.
- Mang: laptop đã cài sẵn (không cần Internet), sạc, loa, điện thoại, bản in báo cáo, USB chứa mã nguồn và bộ cài.
- Thử trước ở nơi thi: ánh sáng, Wi-Fi, tường lửa Windows (chọn Allow). Có sẵn phương án dùng webcam nếu Wi-Fi hỏng.
- Demo nên diễn đủ 4 tình huống: **ngồi bình thường, cầm điện thoại, gục đầu, cúi viết bài (không bị báo)**.
- Không biết thì nói thật: "Chúng em chưa thử/chưa đo, hướng làm tiếp là…". Đừng bịa.

A5. Sai sót hay gặp

- Số liệu trong báo cáo, slide, lời nói không khớp nhau.
- Nói "AI tự hiểu" mà không giải thích được các quy tắc.
- Không giải thích được vì sao chọn con số (0,05; 2 giây; 3 giây...). Trả lời: **chọn bằng thử trên video, cân giữa báo sớm và báo nhầm, và chỉnh được trong cấu hình.**
- Quên ghi nguồn bộ ảnh.

A6. Checklist mang theo

☐ Báo cáo (in và PDF)

☐ Poster / slide

☐ Laptop, sạc, loa, webcam dự phòng

☐ Bộ cài hoặc thư mục chạy được, đã thử khi không có Internet

☐ 2–3 video demo

☐ Giấy đồng ý quay video (nếu có)

Phần B. Câu hỏi giám khảo có thể hỏi và gợi ý trả lời

Hãy trả lời bằng lời của mình. Mẫu dưới đây chỉ là khung ý, cố ý dùng từ đơn giản.

B1. Về đề tài

1. Vì sao em chọn đề tài này?

Lớp có 40–45 em, giáo viên vừa giảng vừa viết bảng nên không nhìn hết, nhất là bàn cuối. Nhóm muốn có "đôi mắt thứ hai" nhắc giáo viên.

2. Khác gì camera giám sát thông thường?

Camera thường chỉ ghi hình. Hệ thống này tự nhận ra từng em đang làm gì, đếm thời gian và nhắc ngay.

3. Điểm mới của đề tài?

Không chỉ dựa vào một AI mà kết hợp nhiều thông tin (vị trí đầu, vai, tay, điện thoại, mắt) với bộ quy tắc nhóm tự viết và kiểm tra chéo, nên phân biệt được cúi viết bài với gục đầu ngủ. Chạy trên laptop thường, không cần Internet.

4. Hệ thống có xâm phạm quyền riêng tư không?

Nhóm thiết kế để hạn chế: không nhận diện khuôn mặt hay tên, chỉ gán mã số tạm; video xử lí tại máy và không gửi đi; có thể tắt lưu ảnh; tự xóa dữ liệu cũ. Chỉ dùng khi nhà trường, phụ huynh, học sinh đồng ý.

5. Có dùng để phạt học sinh không?

Không. Chỉ nhắc giáo viên, giáo viên xem ảnh và quyết định.

6. Nếu báo sai thì học sinh bị oan?

Vì vậy hệ thống không tự xử phạt. Nhóm giảm báo nhầm bằng kiểm tra chéo và bắt phải đủ lâu mới báo. Nhưng vẫn còn có thể báo nhầm và nhóm đã nêu rõ trong hạn chế.

B2. Về các quy tắc (phần giám khảo hay hỏi nhất)

7. Làm sao phân biệt gục đầu ngủ với cúi viết bài?

Máy đo đầu cao hơn vai bao nhiêu so với độ rộng vai. Cúi viết bài vẫn cao hơn vai và vẫn thấy mặt nên không báo. Nằm gục thì đầu ngang hoặc thấp hơn vai và không thấy mặt, kéo dài 3 giây mới báo.

8. Vì sao chia cho độ rộng vai?

Em ngồi gần trông to, ngồi xa trông nhỏ. Chia cho độ rộng vai thì con số không đổi dù gần hay xa nên dùng chung được cho cả lớp.

9. Điện thoại nằm trên bàn có báo không?

Không. Chỉ báo khi điện thoại nằm gần cổ tay một em và kéo dài 2 giây, tức là có người đang cầm.

10. Vì sao không báo ngay lúc vừa thấy?

Cúi nhặt bút hay liếc điện thoại một giây là chuyện bình thường. Phải kéo dài đủ lâu mới báo để tránh làm phiền giáo viên.

11. Nếu AI lỡ bỏ sót vài hình thì sao, đồng hồ có bị reset?

Không. Có thời gian ân hạn 1,5 giây: mất dấu ngắn thì đồng hồ vẫn chạy tiếp.

12. Kiểm tra chéo là gì?

Hai nguồn thông tin phải đồng ý mới báo. Ví dụ mô hình báo "ngủ" nhưng khung xương thấy rõ mặt và đầu cao hơn vai thì bỏ báo, vì người gục úp mặt thì không thấy mặt.

13. Đánh nhau được nhận ra thế nào? Có nhầm với giơ tay không?

Máy theo dõi cổ tay từng người. Phải có nhiều cú vung nhanh đi vào người kia (ít nhất 3 cú trong 2,5 giây) hoặc hai người sát nhau cùng vung tay liên tục. Giơ tay hay vẫy tay chỉ có một cú lẻ, không chạm người kia nên không báo.

14. Đã thử đánh nhau trên video thật chưa?

Chưa, vì video loại này nhạy cảm và khó có. Nhóm mới thử bằng các bài test mô phỏng. Hướng tiếp theo là thử trên video công khai.

15. Các con số (0,05; 2 giây; 3 giây; 10 giây) lấy ở đâu?

Nhóm thử trên video và chỉnh sao cho cân giữa báo sớm và báo nhầm. Tất cả chỉnh được trong cấu hình. Nhóm chưa có nghiên cứu sư phạm nên đây là phần cần kiểm chứng thêm với giáo viên.

16. Chỉ số tập trung dựa vào đâu?

Do nhóm tự đặt: mỗi em 100 điểm khi bình thường, 50 khi có dấu hiệu, 0 khi đang bị cảnh báo, lấy trung bình cả lớp. Chỉ là chỉ số tham khảo, chưa kiểm chứng với giáo viên.

17. Hút thuốc có phát hiện chắc chắn không?

Chưa. Điếu thuốc rất nhỏ nên mới thấy được khoảng một nửa số ảnh có thuốc. Nhóm coi đây là cảnh báo bổ trợ và thử thấy không báo nhầm trên ảnh bình thường.

B3. Về AI và dữ liệu (chỉ cần trả lời ngắn)

18. AI trong sản phẩm làm việc gì? Phần nào em tự làm?

AI giúp máy "nhìn": tìm người, khung xương, điện thoại, mắt. Phần dùng sẵn là YOLO và MediaPipe. Nhóm tự dạy thêm mô hình nhận ra điện thoại và gục ngủ, và **tự viết toàn bộ quy tắc** để biến cái máy thấy thành hành vi.

19. AI học bằng cách nào?

Cho máy xem nhiều ảnh đã được người khoanh sẵn và ghi tên, máy tự tìm đặc điểm chung, giống học sinh làm nhiều đề có đáp án rồi đi thi.

20. Vì sao dùng mô hình có sẵn rồi dạy thêm?

Mô hình có sẵn đã biết nhìn người và vật. Dạy thêm chỉ cần ít ảnh và ít thời gian hơn nhiều so với dạy từ đầu.

21. Dữ liệu lấy ở đâu? Bao nhiêu ảnh?

Gộp 6 bộ ảnh công khai, 5.230 ảnh, đã được người gán nhãn sẵn. Nhóm chuẩn hóa về 3 loại, bỏ nhãn dễ gây nhầm và dọn ảnh trùng.

22. Vì sao chia ảnh thành 3 phần?

Một phần để học, một phần để theo dõi lúc học, một phần giữ riêng để "thi". Nếu thi bằng ảnh đã học thì điểm cao ảo.

23. Mô hình đạt bao nhiêu? Có tốt không?

Trên 285 ảnh chưa từng thấy, cứ 4 lần báo thì khoảng 3 lần đúng, cứ 4 hành vi thật thì thấy khoảng 3. Điện thoại bỏ sót khoảng 4/10, nên hệ thống không tin vào riêng mô hình này mà kết hợp với khung xương và quy tắc.

24. Vì sao điểm thấp hơn bản đầu mà em nói là tốt hơn?

Bản đầu tự chấm gần 100% nhưng thi với đề dễ (79 ảnh cùng nguồn). Bản hiện tại thi với đề khó và thật hơn (nhiều nguồn ảnh, nhiều kiểu lớp học, có ảnh camera xa) nên điểm thấp hơn nhưng đáng tin hơn.

25. Vì sao mô hình mắt tự dạy lại không dùng?

Nó nhận đúng hết ảnh thử nhưng trên webcam thật thì dao động mạnh, vì ảnh dạy chụp cận cảnh còn mắt từ webcam nhỏ và mờ. MediaPipe ổn định hơn nên được chọn.

B4. Về thực tế sử dụng

26. Em đã thử ở lớp học thật chưa?

Chưa, vì cần sự đồng ý của nhà trường, phụ huynh và học sinh. Nhóm thử bằng ảnh công khai, video và các bài test tự động. Thử ở lớp thật là bước tiếp theo.

27. Hệ thống báo sai bao nhiêu phần trăm?

Nhóm chưa đo cho toàn hệ thống trên video lớp học có người gán nhãn; đây là việc cần làm tiếp. Hiện chỉ có số liệu của từng mô hình.

28. Cần máy gì để chạy? Tốn bao nhiêu tiền?

Một laptop thường (có card đồ họa càng tốt nhưng không bắt buộc) và một camera (webcam, camera của trường hoặc điện thoại cũ). Phần mềm do nhóm làm và dùng công cụ miễn phí.

29. Bàn cuối, học sinh ngồi xa có nhận ra không?

Gục đầu thì nhận được vì dựa vào khung xương. Điện thoại và mắt khó hơn. Có thể đặt camera cao hơn hoặc dùng hai camera cho lớp rộng.

30. Hướng phát triển?

Thử ở lớp học thật, thu video Việt Nam để dạy lại, nhờ giáo viên kiểm chứng chỉ số tập trung, đo tỉ lệ báo đúng của cả hệ thống, làm bản cho nhiều lớp.

B5. Câu hỏi "bẫy"

- **"Em có tự viết hết không?"** Trả lời thật: dùng thư viện có sẵn (YOLO, MediaPipe, OpenCV...) và tự viết phần quy tắc, ghép hệ thống, giao diện, bộ cài. Nếu có dùng công cụ AI hỗ trợ lập trình thì nói thẳng và nói phần nhóm hiểu và kiểm tra.

- **"Cho xem đoạn code gục đầu."** Chuẩn bị sẵn mở tệp core/signals.py và core/rules.py, giải thích bằng lời.
- **"Chạy thử xem."** Chuẩn bị 1 bạn diễn: ngồi bình thường, cầm điện thoại, gục đầu, cúi viết bài.
- **"Em còn thiếu gì?"** Trả lời thẳng: chưa thử lớp thật, chưa đo tỉ lệ báo nhầm toàn hệ thống, đánh nhau chưa có video thật, chỉ số tập trung chưa kiểm chứng.

Phần C. Nếu giám khảo hỏi từ chuyên ngành

Báo cáo cố ý không dùng các từ này. Nếu bị hỏi, trả lời một câu đơn giản rồi quay về quy tắc.

- **"Độ chính xác mô hình là bao nhiêu (mAP, precision, recall)?"** → "Cứ 4 lần mô hình báo thì khoảng 3 lần đúng, cứ 4 hành vi thật thì thấy khoảng 3. Điện thoại bỏ sót khoảng 4/10."
- **"Đã huấn luyện bao nhiêu vòng, thông số gì?"** → "Nhóm dạy khoảng 82 phút trên laptop RTX 3050, lấy mô hình có sẵn rồi cho học thêm ảnh lớp học."
- **"Có bị học vẹt (overfitting) không?"** → "Nhóm kiểm tra bằng 285 ảnh giữ riêng mà máy chưa từng thấy, và điểm trên ảnh đó xấp xỉ điểm khi theo dõi lúc học."
- **"Mô hình dùng kiến trúc gì?"** → "YOLO11, một mô hình tìm vật rất nhanh, dùng sẵn rồi dạy thêm."
- **"Theo dõi đối tượng làm sao?"** → "Mỗi em được gán một mã số, và nhóm dùng thêm vị trí chỗ ngồi để giữ mã số không nhảy."
- **Không biết thì nói:** "Phần này nhóm chưa tìm hiểu sâu, nhóm xin ghi nhận. Điều nhóm hiểu rõ là cách các quy tắc quyết định báo."

Phần D. Mẹo trả lời

1. Nghe hết câu hỏi, trả lời ý chính trong 1–2 câu đầu.
2. Có số thì dẫn số; chưa đo thì nói "chưa đo" và nói sẽ đo thế nào.
3. Hỏi về hạn chế là để xem nhóm có hiểu sản phẩm không. Thừa nhận và nói hướng khắc phục luôn ghi điểm hơn chối.
4. Không tranh cãi với giám khảo; góp ý hay thì cảm ơn.
5. Cả nhóm luyện hỏi chéo trước: mỗi bạn lần lượt đóng vai giám khảo.